平均は

$$\bar{x} = 6$$

である.

各値について，平均との差およびその 2 乗を求め，次の表を完成させよ.

x_i	f_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
3	1	-3	9	9
5	3	-1	1	3
6	2	0	0	0
8	1	2	4	4
10	1	4	16	16
計	8	2	30	32

よって,

レンジ： 9

分散： 4

標準偏差： 2

2 分散と平均の関係

データ $x_1, \ldots, x_n$ の平均 $\bar{x}$ と分散 v_x には次の関係がある：

$$v_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2 \tag{1}$$

即ち,

$$(\text{分散}) = (2\text{ 乗の平均}) - (\text{平均の 2 乗}) \tag{2}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
v_x &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i^2 - 2x_i\overline{x} + \overline{x}^2) \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 2x_i\overline{x} + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\overline{x}^2 \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\overline{x}\cdot\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{1}{n}\cdot n\overline{x}^2 \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\overline{x}^2 + \overline{x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \overline{x}^2
\end{aligned}$$

□

また，度数分布表において $x_1, \ldots, x_N$ の度数がそれぞれ $f_1, \ldots, f_N$ の時,

$$v_x = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i x_i^2 - \bar{x}^2 \tag{3}$$